

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 15 — Thống kê

统计

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

1.1 Bài tập chuẩn bị

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	C	C	B	A	C	B	A	A	D

2. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

2.1 Nhóm 1 — Dữ liệu và bảng tần số

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	数据	dữ liệu, số liệu
2	频数	tần số
3	频率	tần suất
4	频数分布表	bảng phân phối tần số
5	总体	tổng thể
6	样本	mẫu
7	样本容量	kích thước mẫu
8	分组	chia nhóm, phân khoảng

2.2 Nhóm 2 — Các số đặc trưng của mẫu

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	平均数	số trung bình cộng
10	加权平均数	số trung bình có trọng số
11	中位数	số trung vị
12	众数	số mốt
13	方差	phương sai
14	标准差	độ lệch chuẩn
15	极差	khoảng biến thiên
16	百分位数	bách phân vị

2.3 Nhóm 3 —Phân phối chuẩn và mô tả dữ liệu

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	正态分布	phân phối chuẩn
18	正态曲线	đường cong chuẩn
19	均值	giá trị trung bình
20	对称	đối xứng
21	集中趋势	xu hướng tập trung
22	离散程度	mức độ phân tán
23	经验法则	quy tắc thực nghiệm
24	统计图	biểu đồ thống kê

3. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 2. 某班级 20 名学生的数学考试成绩的平均分为 80 分，方差为 25。如果每名学生的成绩都增加 5 分，那么新成绩的平均分和方差分别是 ()

Dịch: Điểm trung bình môn Toán của 20 học sinh một lớp là 80 điểm, phương sai là 25. Nếu điểm của mỗi học sinh đều tăng thêm 5 điểm, thì điểm trung bình và phương sai của điểm mới lần lượt là ()

Từ khóa cần nhận ra: 平均分 (điểm trung bình) · 方差 (phương sai) · 都增加 (đều tăng thêm) · 分别 (lần lượt).

Câu 3. 已知某次数学考试的成绩服从正态分布 $N(102, 4^2)$ ，则 114 分以上的成绩所占的百分比为 ()

Dịch: Biết điểm một kỳ thi môn Toán tuân theo phân phối chuẩn $N(102, 4^2)$, khi đó tỉ lệ phần trăm số điểm từ 114 trở lên là ()

Từ khóa cần nhận ra: 服从正态分布 (tuân theo phân phối chuẩn) · 分以上 (từ ... điểm trở lên) · 所占的百分比 (tỉ lệ phần trăm chiếm được).

Nhận xét. Gặp 正态分布 là biết ngay dạng bài dùng quy tắc thực nghiệm 68–95–99, 7. Việc cần làm là biểu diễn hai đầu mút của khoảng theo $\mu \pm k\sigma$, không cần tra bảng.

4. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Câu 1. CAE-M-CD9-08.1-H-003 —**Đáp án B**

Giải. Khoảng biến thiên (极差) là hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất:

$$100 - 60 = 40$$

Bấy. Đáp án D là tổng hai đầu mút, đáp án C là chính giá trị lớn nhất. Chỉ cần nhớ định nghĩa là loại được cả ba đáp án nhiễu.

Câu 2. CAE-M-CD9-08.4-H-011 —**Đáp án C**

Giải. Trong ký hiệu $N(\mu, \sigma^2)$, số hạng thứ nhất là giá trị trung bình. Vậy với $N(2, 6)$ thì $\mu = 2$.

Chú ý. Tham số thứ hai trong $N(2, 6)$ là **phương sai** chứ không phải độ lệch chuẩn. Ở câu này đề chỉ hỏi giá trị trung bình nên không ảnh hưởng, nhưng khi đề hỏi độ lệch chuẩn thì phải lấy căn bậc hai.

Câu 3. CAE-M-CD9-08.6-H-017 —**Đáp án C**

Giải. Mẫu có 7 giá trị, tổng bằng

$$10 + 15 + 15 + 35 + 45 + 70 + 90 = 280$$

Số trung bình cộng:

$$\bar{x} = \frac{280}{7} = 40$$

Câu 4. CAE-M-CD9-08.6-H-015 —**Đáp án B**

Giải. Sản lượng loại C là 40 vạn, tỉ lệ đạt chuẩn là 80%, vậy số lượng sản phẩm đạt chuẩn của loại C là

$$40 \times 0,80 = 32 \text{ (vạn sản phẩm)}$$

Cách nhanh. Chỉ đọc đúng dòng của loại C, bỏ qua ba loại còn lại. Đề cho bảng bốn cột nhưng chỉ hỏi một cột, nên thời gian làm bài chỉ khoảng 10 giây.

Câu 5. CAE-M-CD9-LX1-E-026 — **Đáp án A**

Giải. Năm giá trị 50, 49, 51, 48, 52 có tổng bằng 250, vậy số trung bình cộng:

$$\bar{x} = \frac{250}{5} = 50$$

Tổng bình phương các độ lệch so với 50:

$$(50 - 50)^2 + (49 - 50)^2 + (51 - 50)^2 + (48 - 50)^2 + (52 - 50)^2 = 0 + 1 + 1 + 4 + 4 = 10$$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{10}{5} = 2$$

Cách nhanh. Bộ số này đối xứng quanh 50 nên các độ lệch là 0, ± 1 , ± 2 , tổng bình phương bằng $2(1+4) = 10$. Không cần tính tổng từng số.

Câu 6. CAE-M-CD9-08.4-H-012 — **Đáp án C**

Giải. Đây là bảng tần số nên dùng công thức trung bình có trọng số. Tổng số học sinh là $2 + 3 + 3 + 1 + 1 = 10$.

$$\bar{x} = \frac{160 \cdot 2 + 165 \cdot 3 + 170 \cdot 3 + 175 \cdot 1 + 180 \cdot 1}{10} = \frac{1680}{10} = 168$$

Bấy. Nếu bỏ qua cột số người và lấy trung bình cộng của năm giá trị chiều cao sẽ được 170, một đáp án nhiễu.

Câu 7. CAE-M-CD9-08.3-H-008 — **Đáp án B**

Giải. Mẫu có 30 phần tử chẵn nên số trung vị là trung bình cộng của giá trị thứ 15 và thứ 16. Cộng dồn tần số:

Khoảng	Số học sinh	Vị trí
60 – 69	5	1 đến 5
70 – 79	11	6 đến 16
80 – 89	11	17 đến 27
90 – 100	3	28 đến 30

Cả hai vị trí 15 và 16 đều nằm trong khoảng 70 – 79, vậy khoảng chứa số trung vị là 70 – 79.

Chú ý. Với bảng phân khoảng, chỉ cần xác định **khoảng** chứa trung vị, không cần biết giá trị cụ thể của từng học sinh.

Câu 8. CAE-M-CD9-08.4-H-010 — **Đáp án A**

Giải. Hai nhóm có cùng số trung bình nên chỉ cần so sánh phương sai. Phương sai đo mức phân tán quanh số trung bình: phương sai nhỏ hơn nghĩa là các giá trị tập trung gần trung bình hơn, tức mức dao động thấp hơn.

Nhóm 甲 có phương sai nhỏ hơn, vậy nhóm 甲 ổn định hơn.

Bấy. Phương sai không cho thông tin về giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất, nên hai đáp án C và D đều không suy ra được từ dữ kiện đã cho.

Câu 9. CAE-M-CD9-LX2-E-032 — **Đáp án A**

Giải. Từ $N(80, 25)$ suy ra $\mu = 80$ và $\sigma^2 = 25$, vậy $\sigma = 5$.

Đầu mút $95 = 80 + 15 = \mu + 3\sigma$. Theo quy tắc thực nghiệm, khoảng $\mu \pm 3\sigma$ chứa 99,7% dữ liệu, nên phần nằm ngoài khoảng này ở cả hai phía là

$$100\% - 99,7\% = 0,3\%$$

Do đường cong đối xứng, phần đuôi bên phải bằng nửa phần ngoài khoảng:

$$\frac{0,3\%}{2} = 0,15\%$$

Vậy khoảng 0,135% học sinh đạt từ 95 điểm trở lên.

Chú ý. Đáp án B là 1,35%, tức quên chia đôi phần đuôi. Đây là lỗi phổ biến nhất ở dạng bài này.

Câu 10. CAE-M-CD9-LX2-H-036 — **Đáp án D**

Giải. Cần tìm địa phương mà dữ kiện **buộc** mọi ngày đều không quá 7 người.

Xét đáp án D: tổng thể có 10 ngày, giá trị trung bình bằng 1 nên tổng số ca là 10. Số trung vị bằng 1 nên giá trị thứ 5 và thứ 6 đều bằng 1.

Giả sử có một ngày đạt 8 ca. Khi đó để tổng vẫn bằng 10, chín ngày còn lại chỉ có 2 ca, tức ít nhất bảy ngày bằng 0. Dãy sắp xếp sẽ có ít nhất bảy số 0 ở đầu, nên giá trị thứ 5 và thứ 6 đều bằng 0, trái với số trung vị bằng 1. Vậy điều giả sử sai, mọi ngày đều không quá 7 ca.

Các đáp án khác không buộc được: với A, lấy một ngày 30 ca, bốn ngày 0 ca và năm ngày 4 ca thì giá trị trung bình vẫn bằng 3 và số trung vị vẫn bằng 4; tương tự với B và C, chỉ cần một ngày vượt 7 và điều chỉnh các ngày còn lại là dữ kiện vẫn thỏa mãn.

Nhận xét. Đây là dạng câu khó nhất của chuyên đề: phải dùng lập luận phản chứng để kiểm tra từng đáp án. Trong phòng thi nên làm sau cùng.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI